

⑧ Usando el resultado del campo del problema anterior (el N: 5)

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\theta}{R} (-\hat{u})$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \int_0^{2\pi} d\theta (-\hat{u})$$

$$\vec{B} = \frac{\cancel{2\pi} \mu_0 I}{\cancel{4\pi} R} (-\hat{u}) \quad \Rightarrow \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} (-\hat{u})$$

$$\vec{B} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1}{2 \cdot 0,1} (-\hat{u})$$

$$= 6,28 \cdot 10^{-6} (-\hat{u}) \text{ [T]}$$

=> I_1 se dirige hacia la derecha

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi D} \hat{u}$$

$$6,28 \cdot 10^{-6} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \cdot I}{2\pi \cdot 0,2}$$

$$I = 6,28 \text{ A}$$